

Relatório - Projeto Final

TPSI 0525

FILIPPE JUNQUEIRO | PEDRO GUERRA



Conteúdo

1. Funcionamento da Aplicação	2
1.1. Aplicação Web	2
1.1.1. Página Principal.....	2
1.1.2. <i>Dashboard</i>	2
1.2. Aplicação Mobile.....	2
1.3. <i>Api's</i>	2
1.3.1. <i>Api</i> de autenticação	2
1.3.2. <i>Api</i> principal	2
2. Tecnologias Utilizadas.....	3
2.1. <i>Stack</i> Técnico	3
3. Pontos Não Concluídos ou com Problemas.....	3
4. Lições Aprendidas e Aspetos a Melhorar	4



1. Funcionamento da Aplicação

O sistema desenvolvido tem como objetivo gerir de forma eficaz as principais atividades da secretaria da ATEC, sendo composto pelos seguintes componentes.

1.1. Aplicação Web

O *front-end* e o *backoffice* foram desenvolvidos em uma única aplicação web, organizada em 2 áreas distintas.

1.1.1. Página Principal

A página principal é orientada ao utilizador geral e disponibiliza as funcionalidades de acesso mais imediato como *auth* (login, etc....), *chatbot*, consultas de formadores, formandos, cursos, horários e salas.

1.1.2. Dashboard

A *dashboard*, acessível após autenticação, centraliza toda a gestão (pessoal ou administrativa) do sistema. Permitindo gerir (criar, atualizar, eliminar, consultar) de formandos, formadores (coordenadores), turmas, cursos, módulos, disponibilidades, horários, matrículas, salas e sumários. A *dashboard* permite ainda importar *pdfs* (como por exemplo o cv de um formador), também é possível exportar *pdfs* (como a ficha do formando).

A gestão de disponibilidades e horários é feita através de um calendário interativo.

Na página principal da *dashboard* conseguimos consultar alguns dados estatísticos como o total de cursos terminados ou a decorrer, o total de formandos ativos, o número de cursos por área e o top 10 dos formadores que lecionaram mais horas.

1.2. Aplicação Mobile

A aplicação *mobile*, desenvolvida em *kotlin* para *android*, permite fazer login e realizar consultas rápidas de cursos, formandos, formadores e disponibilidade de salas.

1.3. Api's

1.3.1. Api de autenticação

Tudo o que é relacionado a autenticação é gerido por esta *api*, fazendo uso de duas bibliotecas, *better-auth* e *elysia*.

1.3.2. Api principal

Responsável por expor os *endpoints* de negócio consumidos pelo *front-end*, fazendo uso de *framework* (*vaden*) desenvolvida em *dart*. É aqui, que por exemplo, a lógica para



gerar horários automaticamente se encontra em função do curso escolhido, da data de início, do regime (pós-laboral, diurno) e da modalidade (online ou presencial).

2. Tecnologias Utilizadas

2.1. *Stack* Técnico

- Base de Dados
 - *MySQL*
- *Api* Principal
 - *Dart*
 - *Vaden*
- *Api* de Autenticação
 - *TypeScript*
 - *Bun (JavaScriptCore Engine)*
 - *Elysia*
 - *Better-Auth*
- *Frontend*
 - *TypeScript*
 - *SolidJS*
 - *DaisyUI*
 - *TailwindCSS*
 - *FullCalendar*
- *Mobile (Android)*
 - *Kotlin*

3. Pontos Não Concluídos ou com Problemas

Todas as funcionalidades previstas no enunciado do projeto foram implementadas com sucesso. Não existem pontos por concluir nem problemas de funcionamento conhecidos.



4. Lições Aprendidas e Aspectos a Melhorar

O desenvolvimento deste projeto revelou-se uma experiência bastante positiva. A adoção de tecnologias modernas como Elysia/Bun e SolidJS permitiu desenvolver um sistema preformante e com uma arquitetura bem estruturada, apesar de toda a *Stack* ter sido aprendida de forma autónoma.

O trabalho em equipa foi uma mais-valia, permitindo dividir responsabilidades de forma eficiente e manter um bom ritmo de desenvolvimento ao decorrer do projeto.

Como aspectos a melhorar em projeto futuros, destacamos implementar casos de teste e a implementação de *pipelines* para validações.